基于QGC地面站的观察级水下rov

随着科技的发展，水下机器人应用越来越广。有缆水下机器人（ROV）的应用具有非常广阔的前景,其中浅水观察级 ROV 的应用更是十分广泛，浅水观察级 ROV 的研究对于我国浅水水域探索具有重大意义。针对目前的应用，结合国外商业化 ROV 设计方法与结构，设计了一种基于QGC地面站左右对称式一体化的简易浅水观察级 ROV。

1.引言

全球海洋面积为3.6×108平方千米，而地球总体表面积为5.1×108平方千米，海洋面积为地球总体表面积的 70.8%。沿海地区交通便利气候宜人，全世界大约有 37%人口居住在沿海地区，我国东部沿海地区为全国经济发达地区，沿海城市有大量人口常住。全球海水总体积大约有 1.37×109 立方千米，平均水深大约为3800m，其中太平洋马里亚纳海沟为 11034m，在这浩渺的海洋中拥有丰富的生物资源、矿物资源、海洋能源和广阔的海洋空间。21 世纪是科学技术高速发展的时代，作为生命的摇篮、资源的宝库、交通的要道甚至是兵戎相见的战场的海洋，人类已经从简单的观测进入了开发和利用海洋的时代。新世纪人类面临着人口过度膨胀而生存空间有限的矛盾，面临着陆地资源即将枯竭而社会生产仍需要大量资源的矛盾，面临着陆地生态环境严重恶化和人类长久发展的矛盾。人类若 想维持自身未来更好的生存、繁衍和发展，那么充分利用富饶而远未得到开发的海洋宝库，将是最终也是最好的必然抉择。

世界海洋有 49%属于国际海底区 ，在国际海底区内的资源属于全人类，不是任何一个国家所拥有的。但是根据国际海底区域资源开发制度规定如果一个国家拥有开采的技术实力，将会优先开采这部分资源，为此各国不仅加强对各国专属经济区开发技术的研究，对国际海底区开发研究也投入了很多资源。我国不仅是拥有 960 万平方公里国土的大陆国家，而且也是拥有 18000 公里海岸线和 3×106 平方公里以上蓝色国土的海洋国家，海洋面积约为我国陆地国土面积的三分之一。在我国辽阔的海域内拥有丰富的资源，按照第三次石油资源评价结果可知，海洋中石油资源储量约为 246 亿吨，海洋中天然气资源储量约为15.79 万亿立方米，这些宝贵的资源可以为我们中华民族的复兴提供强有力的物资基础。

为了更好的开发利用和保护海洋需要依赖各种高科技手段，各种海洋调查船能进行远距离海洋探测但是对于水下探测各类型水下机器人具有更明显的优势。由于水下环境的复杂多变，人的潜水深度限制，利用水下机器人可以达到人类不能到达的区域，可以获得人工探测无法获得的数据。遥控式水下机器人（Remotely Operated Underwater Vehicle，简称 ROV）安全、高效，可以全天候工作，操作员可以在相对舒适环境里工作，已经成为水下观测、海底打捞以及海洋勘测的重要工具，为了开发海洋中的资源、保护海洋环境、增强海洋科研与开发能力，水下机器人的设计、制造与发展具有重要的战略价值和意义。

2.QGC地面站介绍

在QGC官网上有这样一段引言，QGroundControl为PX4或飞行员驱动的飞行器提供全飞行控制和飞行器设置。它为初学者提供了简单明了的使用方法，同时也为有经验的用户提供了高端功能支持。

可见QGC本质上是为了无人机的开发而去使用的，但对于水下机器人领域而言，目前最为流行也是最为成熟的Ardusub系统框架与QGC无缝兼容，故我们选择使用QGC地面站作为我们开发水下机器人的工具。Ardusub是Ardupilot项目的一部分，是目前较为流行的ROV及AUV开源软件，源自于ArduCopter。Ardusub是一个安全、操作便捷、高扩展性、全开源的成熟水下机器人系统。

2.1QGC地面站的主要特性

（1）姿态稳定和精确的反馈控制：基于多轴无人机系统，Ardusub固件具有准确的反馈控制

（2）定深模式 使用Ardusub支持的深度传感器，Ardusub可以进行厘米级的深度控制。

（3）航向锁定模式 在没有操作指令的情况下Ardusub默认自动保持航行锁定。

（4）相机云台 可以通过摇杆控制舵机或伺服电机驱动的相机云台。

（5）照明控制 可以通过手柄控制水下照明灯的亮度。

（6）无需编程 用户可以不需要任何编程更改即可匹配大多数框架配置。而且可以通过

（7）parameters更改几乎所有参数设置。

（8）支持多种主流的水下机器人框架布局和电机配置。

（9）软硬件上具有高度的扩展性和定制化。

（10）集成姿态航向参考系统和惯性导航系统

（11）可用户自定义和扩展的框架配置系统。

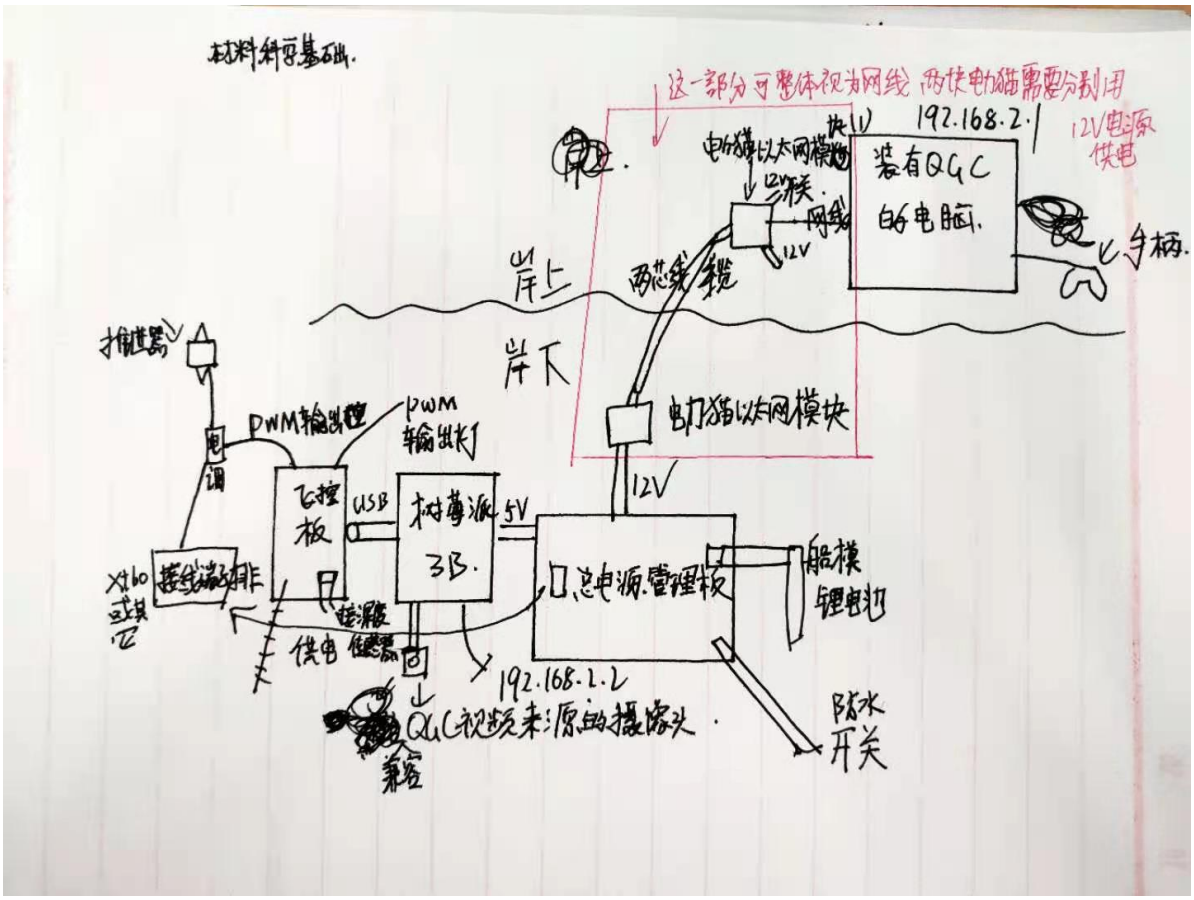
（12）包括用于控制操作和调参的成熟地面站软件。

（13）针对MAVLink协议兼容，支持多种开发工具。

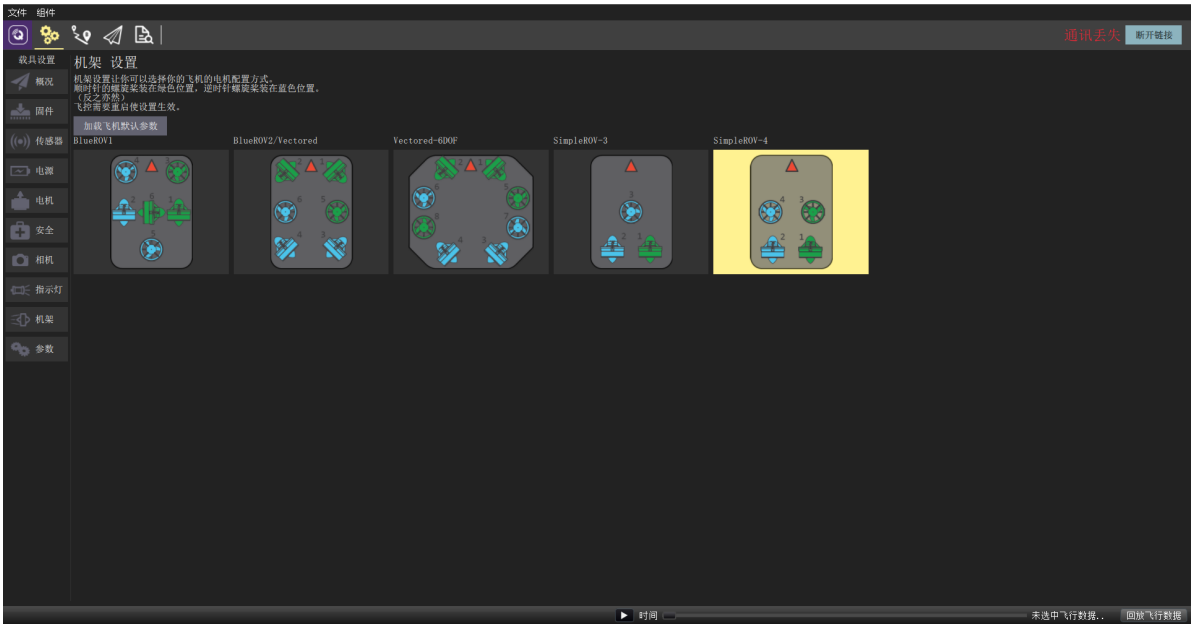
（14）传感器和航行数据纪录

2.2基于QGC开发水下机器人的硬件配置

基于QGC提供的框架，设计出rov基本系统



（1）QGC上支持的rov框架，包含推进器和支持正反转的电调



我用的固件应该是比较老的版本，里面有五种机架摆放类型，我目前在做的是四推进器的，我个人觉得虽然它给出的摆放方式是比较死的，但是我们设计的时候如果通过矢量分析觉得可以且符合机架的控制方式，我觉得是可以灵活变化，推进器布局根据你的需要而定。下图为我设计的简单四推进模式机架。

（2）飞控板作为主控，树莓派作为协控的开源控制方法

设置树莓派：树莓派作为Pixhawk的协助处理器，负责处理视频流和控制信号并通过线缆连接地面站。需要给树莓派刷写 Ardusub 镜像。

最简单的方法是直接使用树莓派镜像文件通过树莓派tf卡中一个预配置完成的"镜像文件"完成。目前只支持Raspberry Pi 3。

1.取出电子舱内树莓派中的tf卡（至少4G容量的树莓派兼容tf卡），使用读卡器插入电脑

2. 从官网的下载页面下载最新 Ardusub-Raspbian 镜像文件。

3. 下载并安装镜像文件刷写固件工具 [Etcher]，注意选择自己的操作系统位数。

4.打开Etcher，选择下载好的树莓派镜像文件（为压缩文件，请勿解压缩），选择所插入的读卡器，千万不要选择成电脑硬盘或其他可移动磁盘，然后点击"Flash"等待数分钟后显示刷写成功。

5.弹出tf卡，重新插回树莓派。

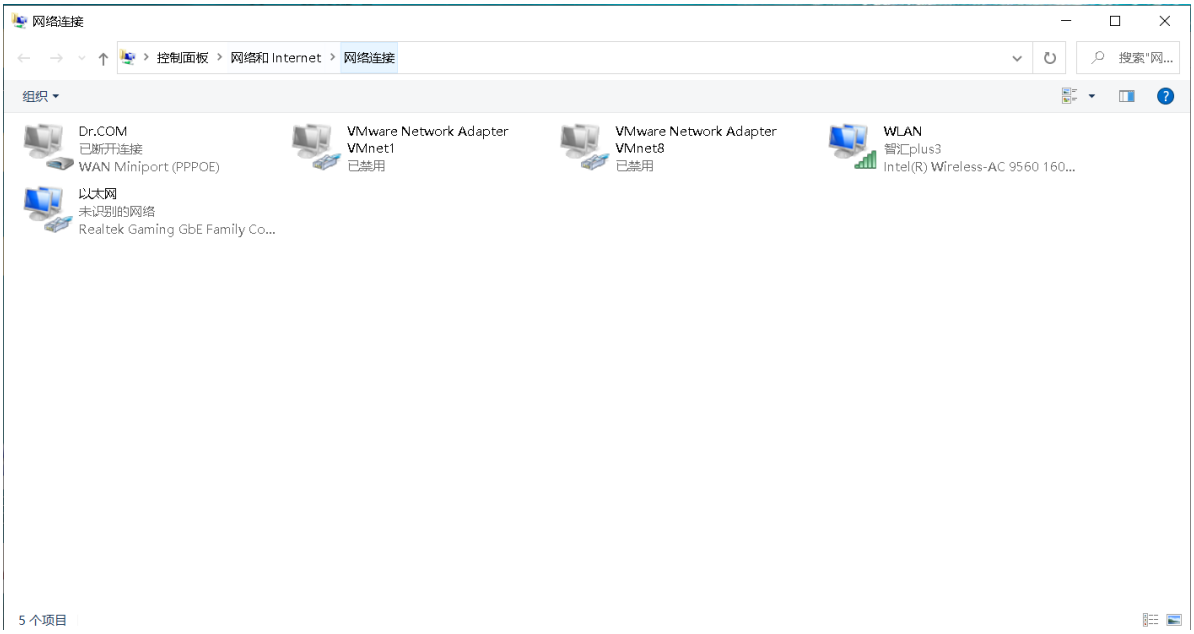
正常情况只需要按照上面的简单的步骤直接刷写镜像文件，完成后直接移至下一节配置地面站电脑。

6.地面站电脑配置： 树莓派写入的固件中已经配置IP为192.168.2.2，地面站电脑的IP必须设置为192.168.2.1。

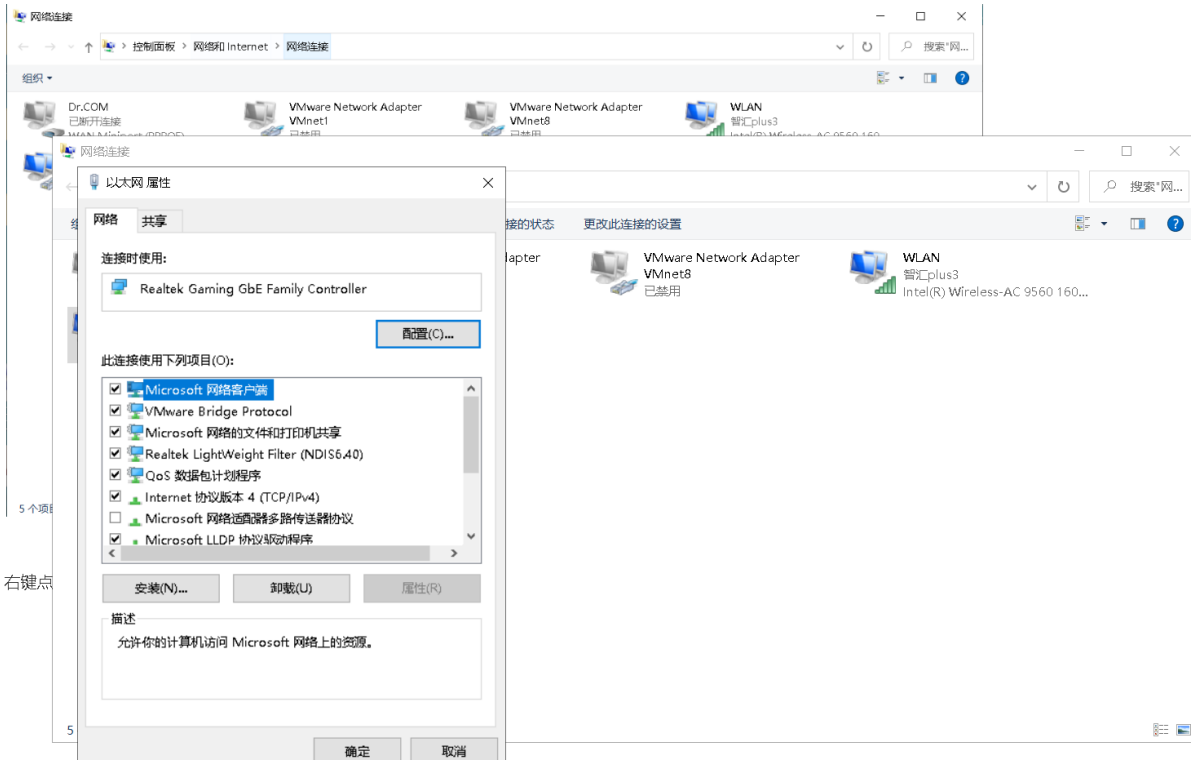
在连接之前需要进行以下网络地址配置。（这个是window配置方法）

我电脑搭载系统为window10：

（1）打开控制面板——(2）网络和Internet ——(3)网络共享中心——（4）更改适配器设置，然后我们就会来到以下界面

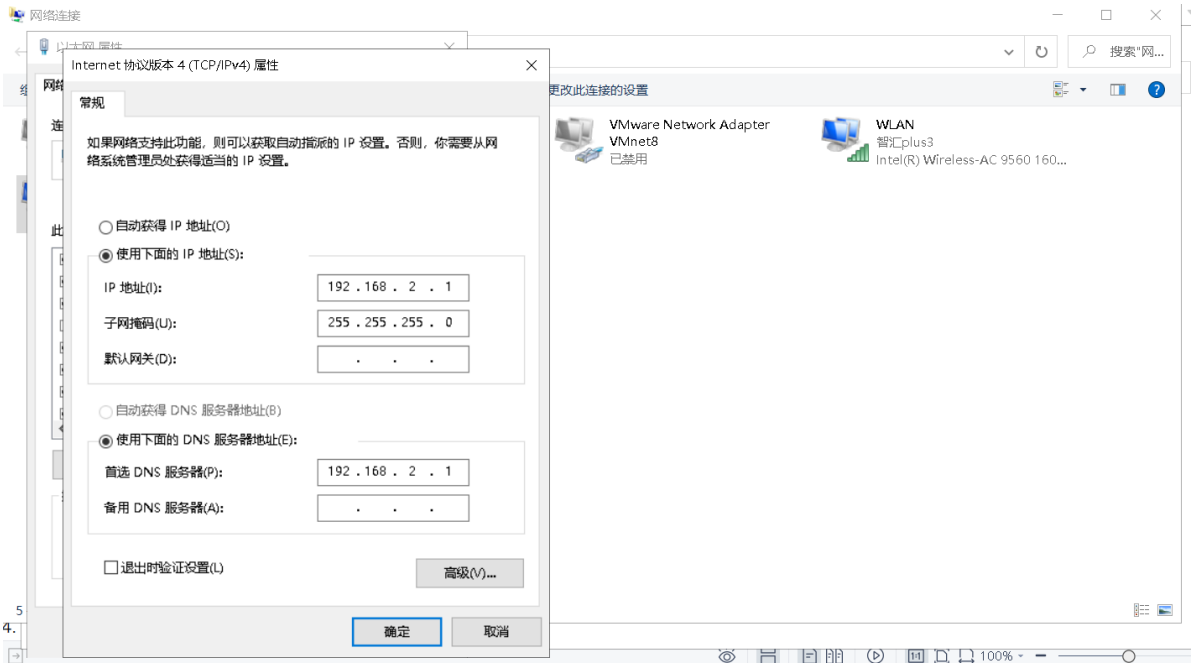


(2)右键点击以太网——属性——勾选项目中的Internet协议版本4（TCP/IVP4)

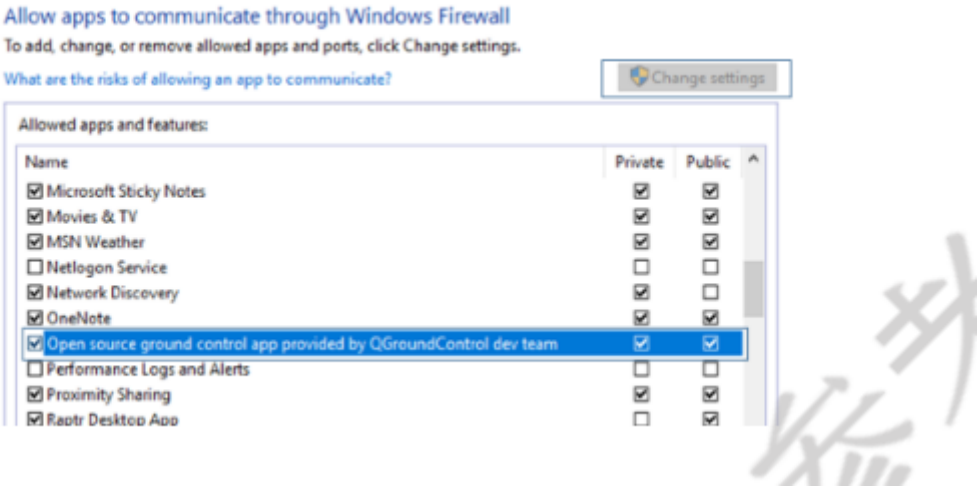


右键点

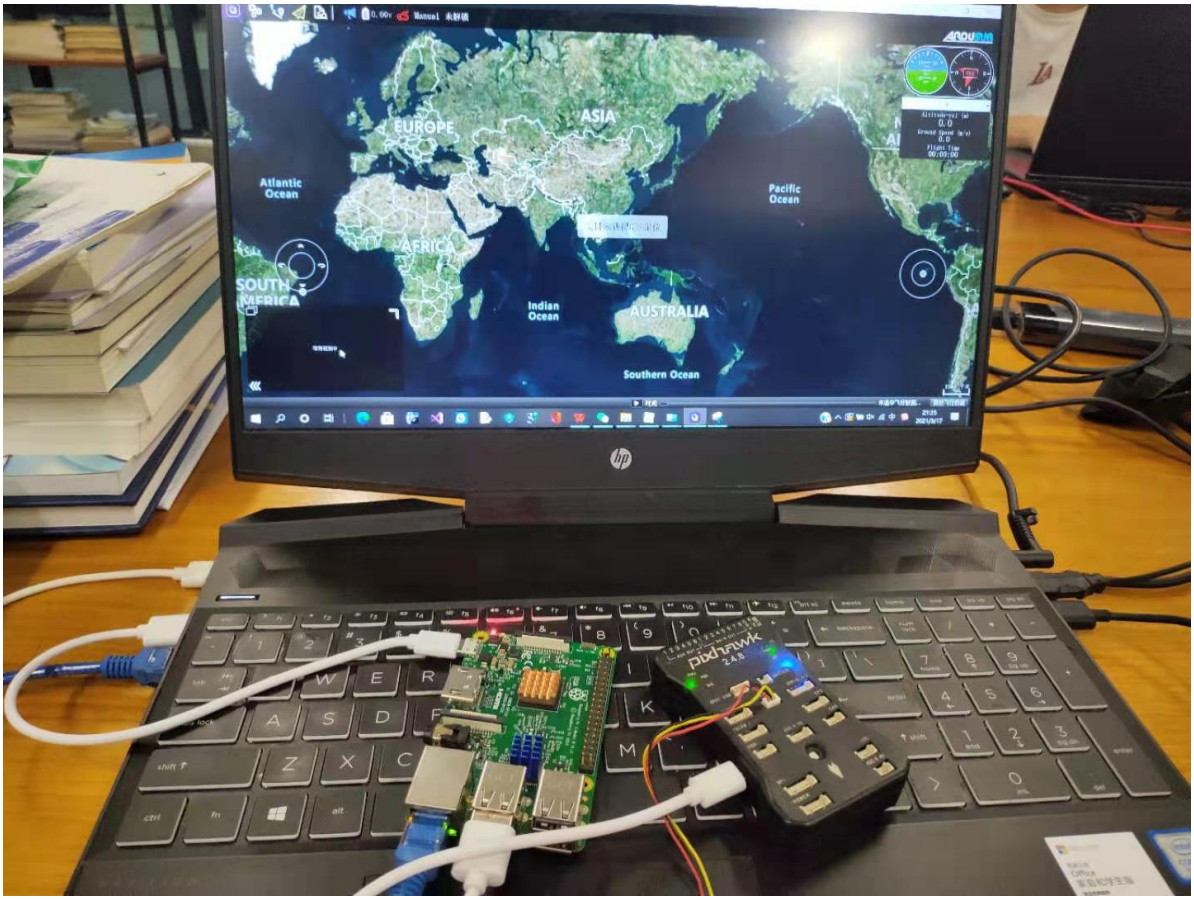
(3) 选择"使用以下IP地址"，输入IP地址为 192.168.2.1，掩码为 255.255.255.0，如使用无线连接再将默认网关设置为 192.168.2.253 然后点击确定（因为我属于有线，所以没有配置默认网关）



（4） 防火墙设置，从控制面板中进入防火墙设置，选择"允许应用通过Windows防火墙进行通信"。点击"更改设置"，选择"Open source ground control app provided by QGroundControl dev team" 或 "QGroundControl"。

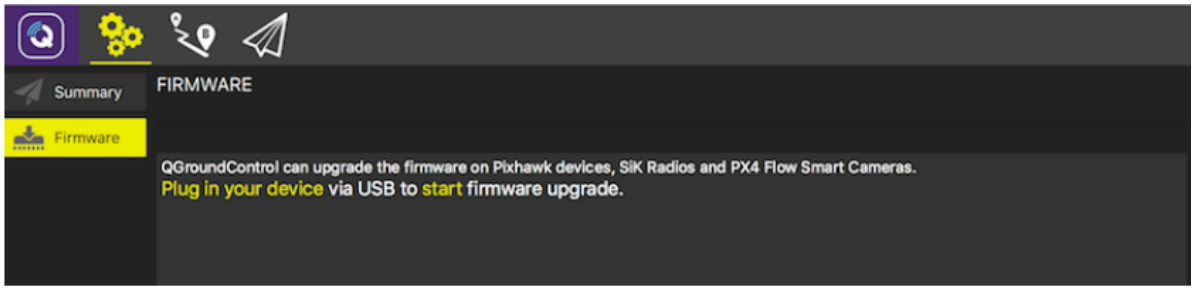


（5）接下来我们将树莓派和飞控板通过网线连接到电脑



2.3 结合ardusub固件调试飞控板

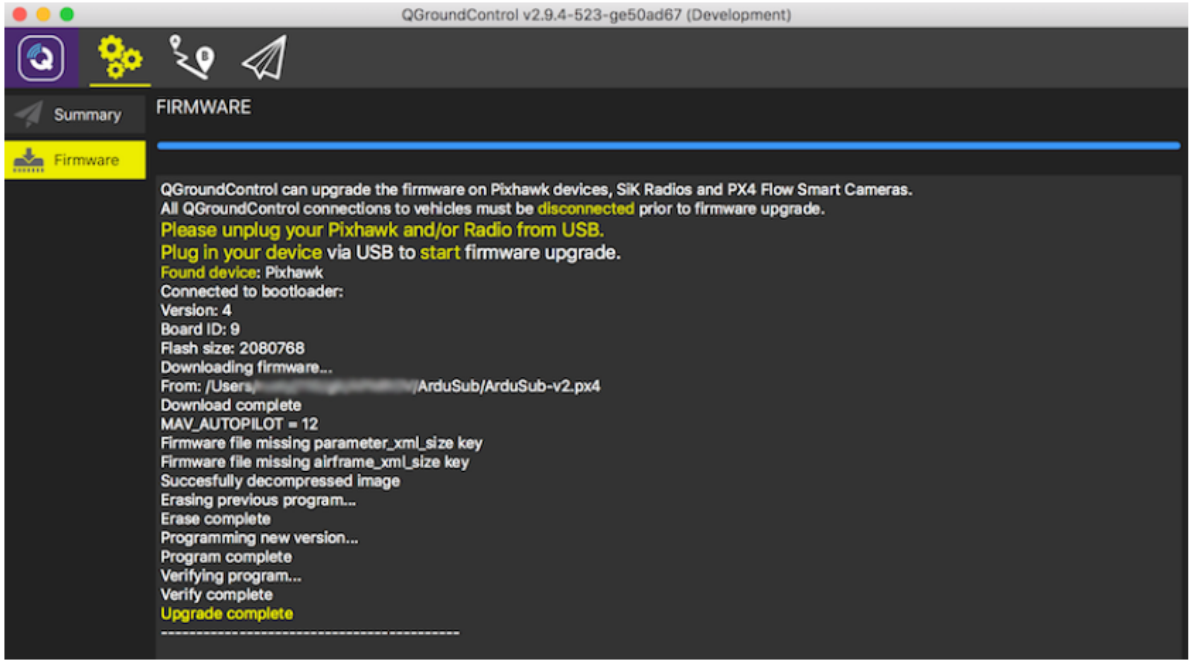
（1）安装QGroundControl的最新日常版本，并导航到设置页面的固件选项卡



（2）将Pixhawk插入计算机的USB端口。一旦检测到，QGroundControl将在右侧显示一个固件选择框。选择Advanced settings

也就是高级选项，然后在下拉的复选框中选择自定义固件（custom firmware file）可在配套资料找到ArduSub-v2.px4固件

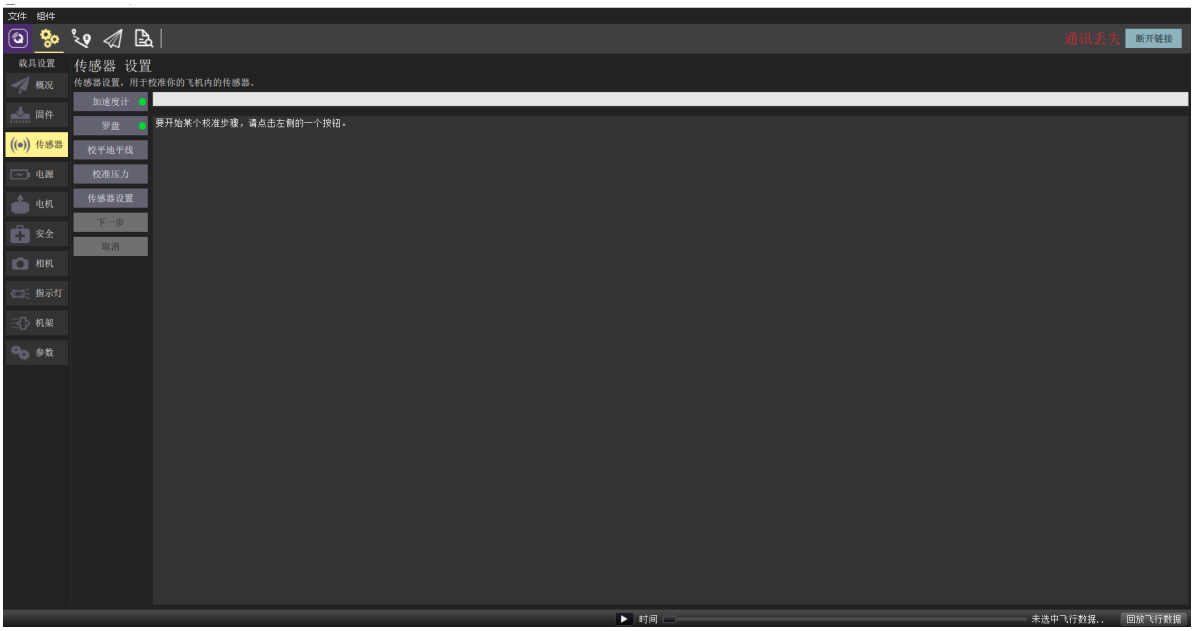
点击ok，完成后显示如下



、

2.3.1调试加速计

一旦控制器第一次连接到QGC，我们必须校准加速度计，罗盘和操纵杆。



上图我们已经校准好了加速计和罗盘显示为绿色点

调试过程如下

要开始某个校准步骤，请点击左侧的一个按钮。地面站会依次显示以下内容需要按照指示去校准

Place vehicle level and click Next to continue.（放置“vehicle level”并单击“Next”继续。）

Place vehicle on its LEFT side and click Next to continue.（将车辆放在左侧，然后单击“下一步”继续。）

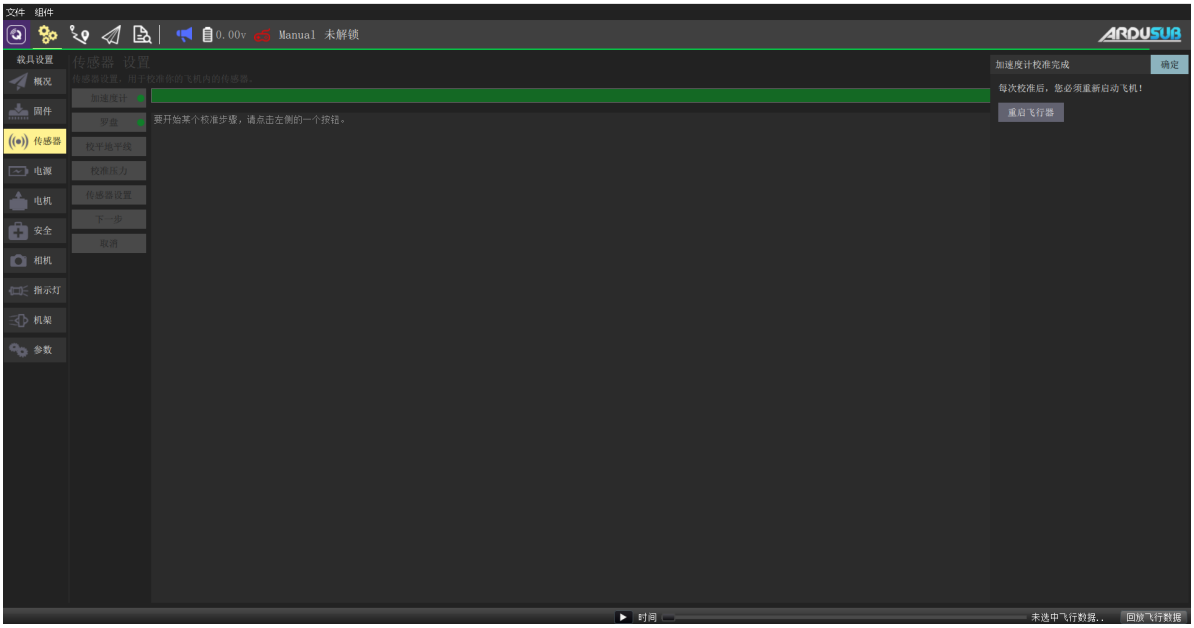
Place vehicle on its RIGHT side and click Next to continue.（将车辆放在右侧，然后单击“下一步”继续。）

Place vehicle nose DOWN and click Next to continue.（将车辆前端向下放置，然后单击“下一步”继续。）

Place vehicle nose UP and click Next to continue.（将车头朝上，然后单击“下一步”继续。）

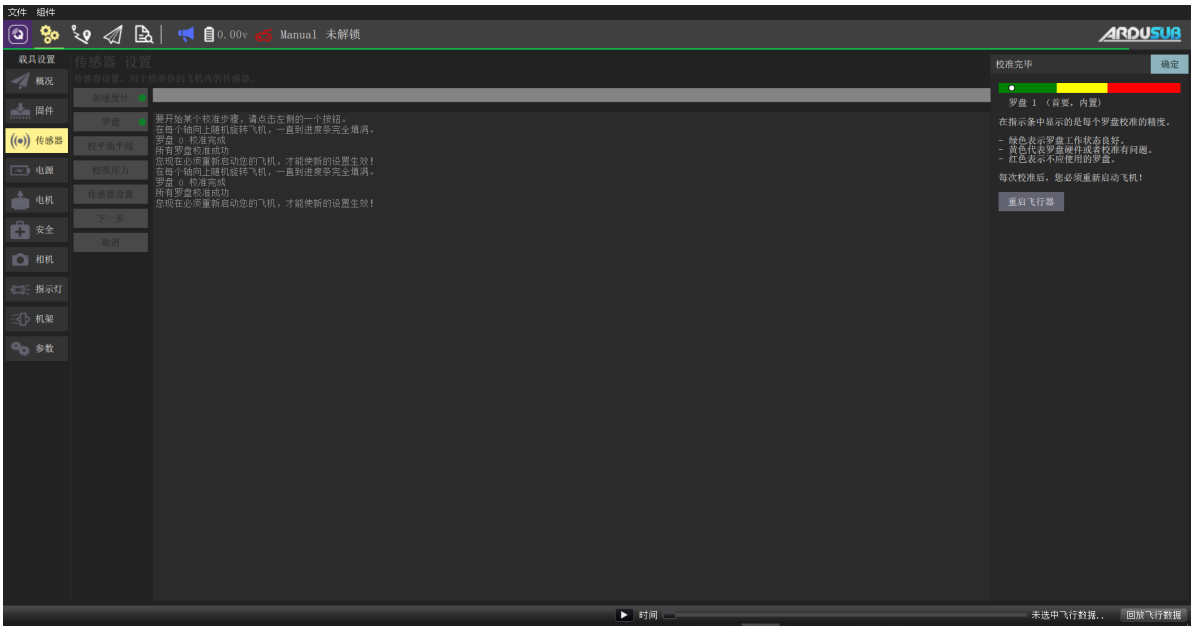
Place vehicle on its BACK and click Next to continue.（将车辆放在其背面，然后单击“下一步”继续。）

加速计调试完成如下



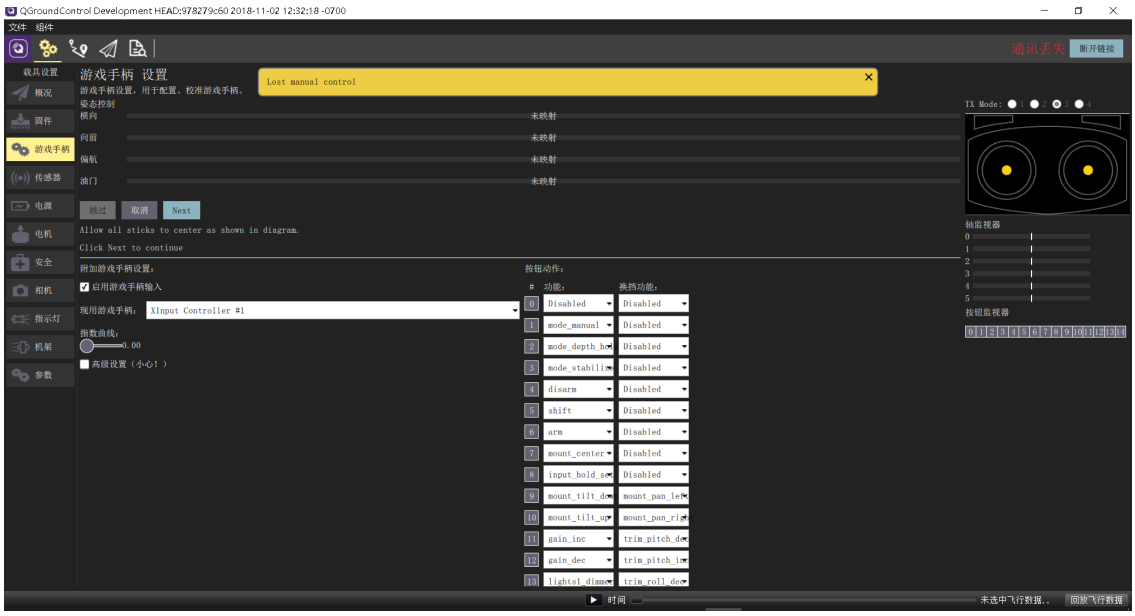
然后校准罗盘

我们围绕着x，y，z轴旋转，直到调试效果在绿色范围为止



2.3.1遥控器校准

遥控器有四种模式，类似于左右手的区别，模式和校准数据的映射有关。请先选择模式后进行遥控器的摇杆校准。（一般使用Mode1即可，模式改变的是摇杆对应功能，所以更换模式需要重新校准行程。）

最新版本的QGC请按照以下方法校准：

1. 在设置的Joystick栏中点击 "Calibrate" 然后点击 "Next"。（汉化版本Calibrate表示校准，Joystick为遥控器）
2. 软件会提示移动某一摇杆的轴到最大或最小，按照以下移动校准。
3. 显示移动Throttle时: 移动右边的摇杆向上 / 向下
4. 显示移动Yaw时: 移动右边的摇杆向右 / 向左
5. 显示移动Roll时: 移动左边的摇杆向右 / 向左
6. 显示移动Pitch时:移动左边的摇杆向上 / 向下
7. 松手回中，校准完成，显示校准成功。